



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 2: Entrada, Rastreamento e Saída em XR

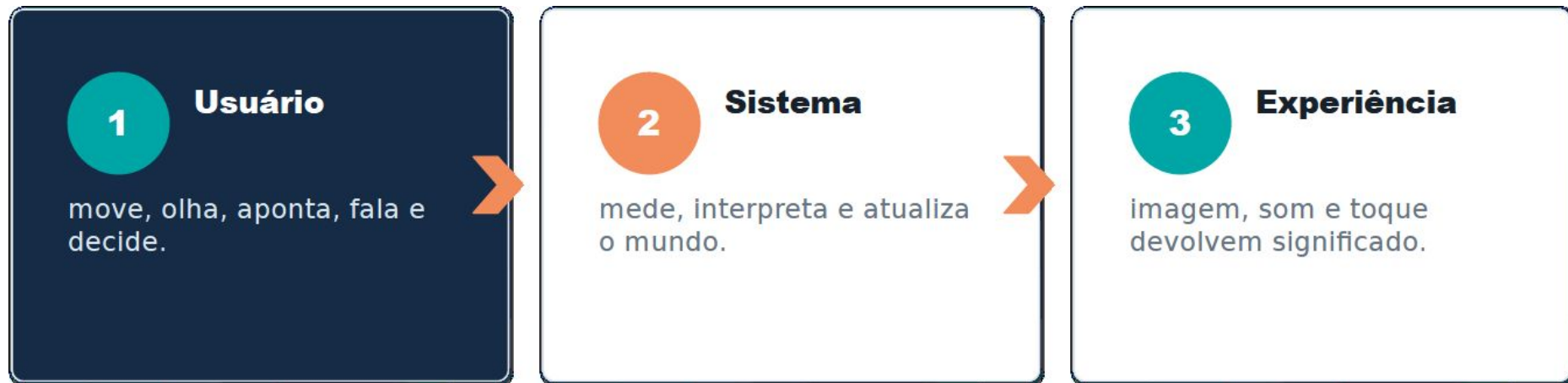
Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Canais de entrada
- Rastreamento
- Dispositivos de saída
- Latência, precisão e conforto

Canais de entrada

Fluxo de um sistema XR



O que precisa ser medido para que o mundo virtual acompanhe o usuário?

Canais de entrada

O usuário envia sinais que indicam suas intenções.

O sistema deve medir esses sinais para habilitar a interação com o usuário.



Para cada canal de entrada, teremos ao menos um dispositivo de captura.

Canais de entrada

Os sinais enviados pelo usuário são dinâmicos, ou seja, evoluem ao longo do tempo.

Assim, é necessário garantir que o tempo de captura seja baixo para que o sistema receba esses dados com tempo suficiente para processá-los.

Exemplos:

Sensores baseados em câmeras:

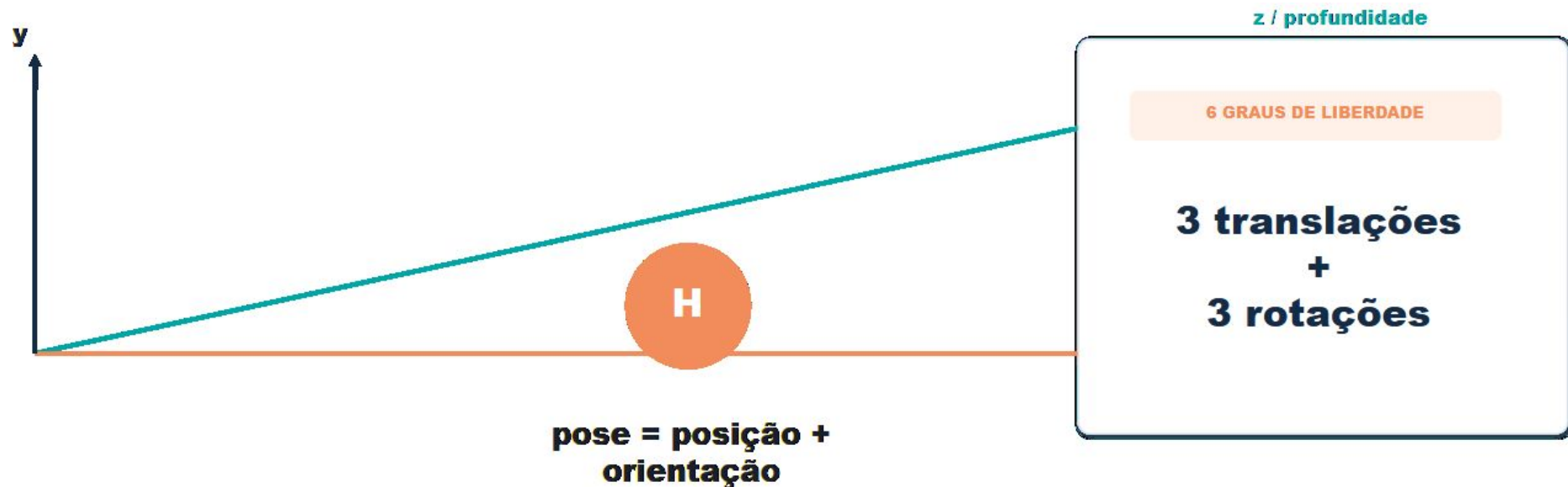
- 30 a 500 Hz

Sensores físicos (mouse, joysticks):

- 20 a 200 Hz

Rastreamento

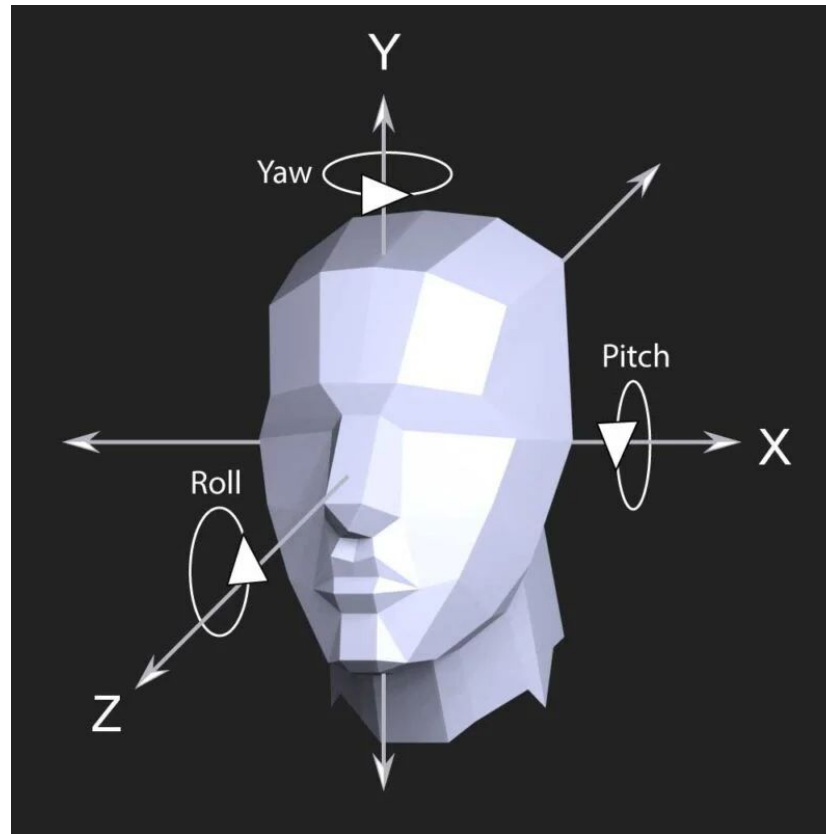
De posse dos dados que representam os sinais dos usuários, devemos tratar do rastreamento.



O sistema XR rastreia a posição e a orientação continuamente.

Rastreamento

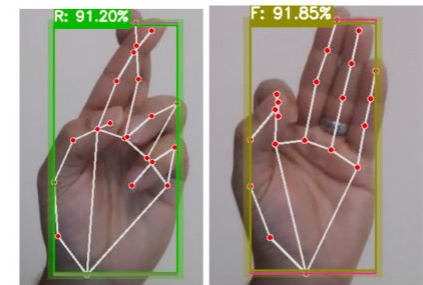
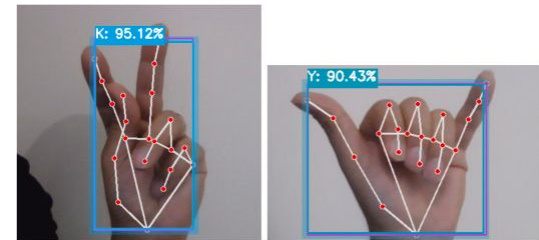
Exemplo de rastreamento e modelagem da cabeça.



Fonte: https://www.biolinkmedical.com.br/produto/eye-tracking/eyelink_3-eye_tracker-head_tracker/

Rastreamento

Sinais como voz ou gestos podem ser rastreados no sentido de medidos, pois não necessariamente precisam ser avaliados de forma espacial.



Fonte: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773186324000951>

Fonte:
<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/02/02/ai-revolutionizes-voice-interaction-the-dawn-of-a-new-era-in-technology/>

Rastreamento

Dispositivos para captura e rastreamento de sinais.

Inside-out

câmeras no próprio dispositivo

Autonomia • mapeamento do ambiente

Outside-in

sensores externos observam o dispositivo

Precisão • infraestrutura

Marcadores

padrões visuais ajudam a localização

Simplicidade • dependência visual

Critérios de escolha: precisão, custo, mobilidade, privacidade e contexto de uso.

Dispositivos de saída

Uma vez que os dados do usuário foram processados e o sistema dispõe das respostas que serão fornecidas durante a interação, o passo seguinte é tratar da saída do sistema XR.



Visual

telas, lentes,
projeção



Auditiva

som espacial,
voz, alertas



Tátil

vibração, força,
contato



Vestível

temperatura, pressão,
movimento

Além do estímulo adequado, também precisamos assegurar que a resposta chegue ao usuário no momento certo.

Dispositivos de saída

Todavia, a interação depende tanto de elementos técnicos como cognitivos.

Affordance:

“propriedades de um objeto que fazem seu uso ser intuitivo.”



Latência, precisão e conforto

O usuário percebe a inconsistência quando entrada, processamento e saída não se alinham.

Latência

tempo entre ação e resposta

atraso percebido

Precisão

proximidade entre estimativa e realidade

desalinhamento

Conforto

esforço físico e cognitivo da experiência

fadiga / enjoo

Latência, precisão e conforto

A avaliação de aplicações que dependem de testes com usuários podem necessitar de aprovação ética.

Além dos dados sensíveis, como nome, data de nascimento, números de documentos, etc., existem fatores como riscos à saúde, influências psicológicas e questões emocionais que devem ser consideradas.